

Materia: Materiales para la Industria Química.	Código: 30.62
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 27/6/2024 13:21:29	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
41	hs. teóricas
6	hs. prácticas
4	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Clasificación. Metales: Estructura. Propiedades mecánicas. Ensayos. Aceros. Aluminio. Cobre. Cerámicos: Propiedades. Silicatos y arcillas. Vidrios y esmaltes. Polímeros: Estructura. Proceso de Polimerización. Reología. Propiedades mecánicas.

➤ Presentación de la materia:

Para poder elegir el material adecuado para una aplicación tecnológica es necesario conocer sus propiedades mecánicas y físicas de manera de asegurar que cumpla con los requerimientos de la aplicación. La materia recorre los materiales más comúnmente utilizados y describe sus propiedades mecánicas a partir de sus estructuras particulares.

Se debe tener una base de conocimientos en física y análisis matemático.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Conocer los conceptos básicos de los materiales metálicos, compuestos, poliméricos y cerámicos que permitan afrontar el estudio de cualquier situación profesional referida a desarrollo, selección y análisis de materiales.
Conocer las propiedades de los diversos grupos de materiales y entender su comportamiento tanto cuando son fabricadas o procesadas, como a lo largo de su vida útil.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
ESTRUCTURA CRISTALINA Y DEFECTOS DEL SÓLIDO	Estructura cristalina. Celdilla unitaria. Redes de Bravais. Puntos, direcciones y planos cristalográficos. Parámetros de red. Índices de Miller. Índice de coordinación. Factor de empaquetamiento. Densidad teórica. Secuencias de apilamiento. Direcciones compactas y planos densos. Sitios Intersticiales: tipo, cantidad y tamaño. Anisotropía. Transformaciones alotrópicas o polimórficas, Clasificación de los defectos. Puntuales: vacancias, intersticiales e impurezas. Lineales: dislocaciones, defectos de ordenamientos cristalinos
PROPIEDADES MECÁNICAS Y ENSAYOS	Comportamiento elástico-plástico. Tensión deformación real y convencional. Rigidez y módulo de elasticidad. Límite elástico y zona elástica. Tensión de fluencia y zona de fluencia. Deformación plástica. Carga máxima. Tensión de rotura. Resistencia mecánica. Resiliencia. Ductilidad. Tenacidad. Comportamiento dúctil y frágil. Ensayo de tracción, compresión. Ensayo de torsión. Ensayo de impacto. Ensayo de dureza. Creep y fatiga.
MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN Y ENDURECIMIENTO	Mecanismos de deformación plástica. Endurecimiento por deformación. Reducción de tamaño de grano. Solución sólida. Precipitación de segundas fases. Coeficiente de endurecimiento. Multiplicación de dislocaciones. Trabajo en frío. Recuperación y recristalización. Trabajo en caliente. Mecanismos de cristalización. Nucleación y crecimiento. Segregación dendrítica. Difusión, leyes de Fick.
ACEROS	ACEROS Introducción diagrama de fases, Diagrama de metaestable hierro-cementita. Fases y microconstituyentes de las aleaciones ferrosas. Efecto de la temperatura y el tiempo. Propiedades emergentes de las transformaciones, Diagramas de transformaciones TTT y CCT. Ciclo térmico. Ensayo J jominy. Revenido, etapas. Austenita retenida. Martemperado y austemperado. Tratamientos superficiales. Soldabilidad. generalidades de corrosión. Curvas de polarización. Pasividad. Clasificación de los aceros inoxidables. Aceros austeníticos, ferríticos, martensíticos, dúplex. Principales mecanismos de corrosión en cada uno de ellos.
METALES Y ALEACIONES NO FERROSAS	Aluminio y sus aleaciones, Cobre y sus aleaciones, Titanio y sus aleaciones, materia prima, proceso de producción, microestructura, procesos de conformado, laminado, extrusión, fundición.
MATERIALES POLIMÉRICOS Y SUS PROCESOS DE CONFORMADO	Moléculas de hidrocarburo: nomenclatura, Moléculas de polímeros, Polimerización, distribución de pesos moleculares, Polímeros amorfos y semicristalinos, Homopolímeros y copolímeros: termoplásticos y termorrígidos: elastómeros temperatura de transición vítrea, Comportamiento esfuerzo-deformación, Viscoelasticidad, Procesos de conformados: Inyección, extrusión, soplado, rotomoldeo, termoformado, manufactura aditiva, definiciones adhesivo, sustrato,

	adhesión, ventajas y desventajas de los adhesivos, Tipos de fallas, clasificación de los adhesivos, comportamiento de los adhesivos, teoría de adhesión, diseño y evaluación de las uniones adhesivas, normativa sobre adhesivos, tratamientos superficiales, strain gages, cianocrilatos, epoxis.
MATERIALES COMPUESTOS Y SUS PROCESOS DE CONFORMADO	Clasificación, relación de aspecto, tipos de matrices, tipos de refuerzos, propiedades mecánicas, proceso de fabricación; manual, aspersión, bobinado de filamento, moldeo por prensa caliente, prepreg autoclave, Paneles Sándwich, adhesivos, tipos de adhesivos, ensayos de calificación de Adhesivos
MATERIALES CERÁMICOS Y SUS PROCESOS DE CONFORMADO	Clasificación, aplicaciones, comportamiento mecánico, procesos de conformado, sinterizado, conceptos de obtención de materia prima, triturado y molienda; proceso de producción de vidrio, vidrio templado, vidrio laminado, procesos de conformado , espejos, Cemento, Hormigón, Proceso de producción, Fraguado y Endurecimiento

➤ Estrategias de enseñanza:

Clases teóricas de presentación de los temas con frecuentes ejemplos de aplicación de los conceptos expuestos. En las clases presenciales se imprime un fuerte incentivo a la discusión y participación mediante preguntas específicas de estimulación al debate, así como la presentación de casos puntuales de aplicación práctica de los conceptos de la materia.

Clases de consulta y discusión.

Clases grabadas de todos los temas de la materia.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Abordaje y análisis de clases grabadas.	Todo el temario de la materia se encuentra expuesto en clases grabadas de aproximadamente 1 hora de duración. En ellas se exponen todas las presentaciones usadas en la materia, enfatizando los conceptos
Clases presenciales de consultas y discusión sobre los temas.	Clases presenciales de consultas y discusión de los temas. Dos horas semanales en aulas de ITBA utilizando las presentaciones de la materia. Tanto las consultas como las discusiones son grupales y participan todos los alumnos

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones en power point de cada tema. Algunos temas se presentan en las clases presenciales, otros sólo encuentran en las clases grabadas.

Los alumnos disponen de todas las presentaciones utilizadas en las clases (en formato pdf). Las mismas se encuentran en la página de la materia en el Campus.

Los alumnos también disponen de todas las clases grabadas en videos (tanto los temas dados en clases presenciales como los restantes). Las grabaciones tienen una duración aproximada de 1 hora cada una. En las clases grabadas se usan las mismas presentaciones que disponen los alumnos en formato electrónico (pdf).

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se tomarán dos exámenes que se deben aprobar con un 55% o más del examen correcto.

Existirá una única instancia de recuperación donde se podrán recuperar un examen.

Los exámenes podrán contener preguntas a desarrollar, de opción múltiple, verdadera o falsa, o esquemas o gráficos a completar por el alumno, donde se evaluará los conceptos vistos en clase, así como los trabajos prácticos

realizados por los alumnos.

La nota final de la cursada se obtendrá promediando la nota de los exámenes con la de los Trabajos prácticos, y una nota conceptual que los docentes asignarán evaluando el compromiso y la participación de los alumnos durante toda la materia.

Una vez aprobada la cursada el alumno accederá al examen final que tendrá el siguiente modo de evaluación:

- 1-Se irá llamando a grupos de 3 personas.
- 2-Se le dará 2 preguntas al azar a cada estudiante para desarrollar sobre temas dados en la materia. El estudiante tendrá tiempo para preparar sus respuestas durante aproximadamente 10 minutos.
- 3-Luego se le hará defender la pregunta de manera oral. Por temas de tiempo, se irá tomando oral de a 3 estudiantes.

Para la calificación del final se tendrá en cuenta las siguientes variables;

- Dominio de definiciones de los temas dados por la cátedra
- Comprensión de gráficos, textos y fórmulas
- Claridad y calidad explicativa
- Rendimiento a lo largo del cuatrimestre
- Capacidad de síntesis

En el caso de no responder la totalidad de las preguntas, se podrá seguir el final tomándole otras a elección de los profesores.

Las preguntas a tomar podrán ser similares a las del cuestionario. Las mismas se tomarán a partir de las presentaciones entregadas a los estudiantes a lo largo del cuatrimestre.

Requisitos de aprobación:

Existe una sola instancia de recuperación para cada parcial. Sin embargo, cada alumno puede recuperar sólo uno de los dos parciales. En otras palabras, cada alumno puede desaprobado sólo uno de los dos parciales, el cual deberá recuperar en la instancia correspondiente.

El alumno puede solicitar revisión de todos los exámenes.

La cursada de la materia se considera aprobada cuando el alumno haya aprobado los dos parciales, o bien uno de los parciales y el recuperatorio del otro parcial

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	W. D. Callister, D. G. Rethwisch. Ciencia e Ingeniería de materiales, Segunda edición John Wiley & Sons, Inc (2017)
2	D. R. Askeland. P. P. Fulay. W. J. Wright. Ciencia e ingeniería de materiales. Sexta edición. Cengage Learning (2011)
3	ASM Handbook. Volume 1: Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys 1999 DOI: 10.31399/asm.hb.v01. a0005547
4	Groover, M. (2010 Fundamentos de manufactura moderna, Editorial Prentice Hall, 4ta edición, México. ISBN 978-0470-467002

5	Ashby, M. F. (2011) Materials Selection in Mechanical Design (4° edition) UK, ELSEVIERS.
6	Kalpakjian. S. R. Schmid. (2022) Manufacturing Engineering and Technolgy. 8th edition. Prentice Hall
7	Hairik R. Wust T., Introduction to Advanced manufacturing, SAE International, 2019
8	

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	C. Barrett. The principles of Engineering Materials Prentice-Hall (1913)
2	V. Chiaverini. Aceros y fundiciones de hierro. Primera edición. Instituto Latinoamericano de Fierro y el Acero. (1985)
3	A. G. Arias. Laboratorio de ensayos industriales Catorceava Edición. Ediciones Litenia 1999
4	R. Jiménez Espada. Modelización de estructuras Auxéticas Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de mecánica de medios continuos y teoría de estructuras. Grado en ingeniería mecánica. Trabajo fin de grado
5	IAS. Hoja de características Aceros para construcciones mecánicas Hoja de características ed. 1985
6	A. Porter. Phase transformations in Metals and Alloys CRC Press 2009 ISBN: 978-1-4200-6210-6(0)
7	ASM Handbook, Volume 5 Surface Engineering, ASM International
8	ASM Handbook, Volume 7 Powder Metallurgy ASM international
9	Zehev, T. Principles of polymer processing, Wiley-interscience; 2ed., 2006
10	Ardila Téllez, L. C.(2017) Pulvimetalurgia: Proceso sostenible para la fabricación de carburos cementados en Colombia (http://doi.org/10.23850/22565035.720)